O Guia Definitivo do Controlador PID: Presente, Passado e Futuro

PEGADINHA CEBRASPE

Fique atento: o termo Derivativo age na TENDÊNCIA DE VARIAÇÃO para conferir estabilidade (freio) e rapidez ao sistema de controle.

Controlador PID

Um sistema de controle de malha fechada que combina termos Proporcionais, Integrais e Derivativos para ajustar variáveis em sistemas dinâmicos.

Proporcional (P) – Foco no Presente

Olha para o PRESENTE

Atua com base na magnitude exata do erro atual entre o setpoint e a variável de processo.

Correção Imediata

Fornece uma resposta instantânea ao desvio, proporcional so tamanho do erro identificado.

Integral (I) – Foco no Passado

Olha para o PASSADO

Analisa o histórico do erro, somando os desvios ocorridos ao longo do tempo.

Zera Desvios Antigos

Responsável por eliminar o erro de regime permanente (erro residual) que o termo proporcional sozinho não consegue corrigir.

Derivativo (D) – Foco no Futuro

Olha para o FUTURO

Avalia a taxa de variação do erro para prever o comportamento futuro do sistema.

Antecipa o Erro

Age de forma preventiva para amortecer a resposta do sistema antes que o ers aumente.

Antecipa o Erro

Age de forma preventiva para amortecer a resposta do sistema antes que o erro aumente.

Garante Estabilidade e Rapidez

Atua na tendência de variação, funcionando como um “freio” que evita oscilações e acelera a estabilização.

NotebookLM